

O Teorema Fundamental do Cálculo: *a ponte entre os dois caminhos*

Na aula passada, a área sob o ritmo e a primitiva deram o mesmo número. Hoje a gente vê por quê, e ganha o jeito mais rápido de calcular um total. No fim, o lançamento do projeto integrador.

01 • O PLANO DE
HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

**A PERGUNTA QUE FICOU •
10 MIN**

área e primitiva: por que o mesmo
número?

O TEOREMA • 25 MIN

o acumulado cresce no ritmo do
ritmo

**CALCULAR COM O TEOREMA
• 30 MIN**

três passos, e um problema de
gestão

**PROJETO INTEGRADOR • 30
MIN**

as regras, os temas e a equipe

A Checagem 7 abre hoje. Amanhã, na Aula 13: Missão 3 e Miniteste 3.

Em dupla, *quatro minutos*

A arrecadação entra no ritmo $a(t) = 8 + 0,5t$, em milhões de reais por mês. A primitiva que começa do zero é $A(t) = 8t + 0,25t^2$.

Calculem o total do mês 2 ao mês 10 de dois jeitos: pela área do trapézio, e pela conta $A(10) - A(2)$.

Os dois resultados são iguais? O que isso sugere?

Valores simulados.

O acumulado cresce *no ritmo do ritmo*

Antes de avançar: quando o x avança um pouco, de quanto o acumulado aumenta?

Caminho: a pergunta · o acumulado até x · a fatia nova · o ritmo do acumulado · o acumulado é uma primitiva · conferir · de um momento a outro · o teorema. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA QUE FICOU** · área sob o ritmo: 132 · primitiva: $A(12) = 132$
2. **O ACUMULADO ATÉ x** · de 0 a 4: $(8 + 10) \div 2 \times 4 = 36$
3. **MOVER O x** · de 0 a 8: $(8 + 12) \div 2 \times 8 = 80$
4. **QUANTO O ACUMULADO SOBE** · de 8 para 9: $92,25 - 80 = 12,25$
5. **FATIA MAIS FINA** · de 8 para 8,1: sobe 1,2025 $\rightarrow 1,2025 \div 0,1 = 12,025$
6. **O RITMO DO ACUMULADO** · acréscimo $\div$ largura $\rightarrow a(8) = 12$
7. **ENTÃO É UMA PRIMITIVA** · o acumulado é uma primitiva do ritmo, com valor zero em $x = 0$
8. **CONFERIR** · $A(4) = 32 + 4 = 36$ · $A(8) = 64 + 16 = 80$ · $A(12) = 132$
9. **DE UM MOMENTO A OUTRO** · de 6 a 12: $A(12) - A(6) = 132 - 57 = 75$
10. **O TEOREMA** · $\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$

$$\int_a^b f(t) \, dt = F(b) - F(a)$$

1 • A PRIMITIVA

encontre uma F cuja derivada é f, sem o + K

2 • AS DUAS PONTAS

calcule F no fim, b, e F no começo, a

3 • A SUBTRAÇÃO

o fim menos o começo, com a unidade

É o **Teorema Fundamental do Cálculo**. Ele liga as duas metades do semestre: a integral indefinida (a primitiva) e a integral definida (o total).

Notação: $[F(t)]$ com os limites a e b quer dizer: calcule em b, calcule em a e subtraia.

PARA VOTAR

O primeiro *cálculo*

PERGUNTA 1 • ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Quanto vale $\int_1^3 2x \, dx$?

A

9

B

8

C

4

D

10

Antes de avançar: quanto vale e elevado a zero? E então, quanto vale $F(0) = 2.000 \cdot e$ elevado a zero?

Caminho: o problema da Aula 9 · o teorema · a primitiva · as duas pontas · a subtração · o erro de esquecer $F(0)$ · o K que se cancela · outro período. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O PROBLEMA** · $\int_0^{12} 200 \cdot e^{0,1t} dt$ · pelas fatias: cerca de 4.640,2
2. **O TEOREMA** · $\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$
3. **PASSO 1 · A PRIMITIVA** · $F(t) = 2.000 \cdot e^{0,1t}$
4. **PASSO 2 · NAS DUAS PONTAS** · $F(12) = 2.000 \times 3,3201 = 6.640,2$ · $F(0) = 2.000 \times 1 = 2.000$
5. **PASSO 3 · SUBTRAIR** · $6.640,2 - 2.000 = 4.640,2$
6. **BATEU** · fatias: entre 4.611 e 4.669 · teorema: 4.640,2
7. **O ERRO MAIS COMUM** · parar em $F(12) = 6.640,2$
8. **E O + K?** · $(F(12) + K) - (F(0) + K) = F(12) - F(0)$
9. **A NOTAÇÃO** · $[2.000 \cdot e^{0,1t}]$ de 0 a 12
10. **OUTRO PERÍODO** · do mês 6 ao 12: $6.640,2 - 3.644,2 = 2.996,0$

Onde a conta *costuma tropeçar*

TROPEÇO 1

Parar em $F(b)$

- › o total é $F(b) - F(a)$
- › $F(a)$ só é zero por acaso
- › com exponencial, $F(0)$ quase nunca é zero

TROPEÇO 2

Subtrair ao contrário

- › é o fim menos o começo
- › $F(a) - F(b)$ troca o sinal do total

NÃO É TROPEÇO

Deixar o $+ K$ de fora

- › o K entra nas duas parcelas
- › e se cancela na subtração

Confira sempre a ordem de grandeza: o total tem de ficar entre o menor ritmo vezes o tempo e o maior ritmo vezes o tempo.

PARA VOTAR

Com *dois termos*

PERGUNTA 2 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Quanto vale $\int_0^2 (3x^2 + 1) dx$?

A 13

B 12

C 10

D 8

Antes de avançar: a alta temporada dura metade do ano. Ela concentra metade dos atendimentos? Anote sim ou não.

Caminho: a demanda sazonal · o pico · o total do ano · a alta temporada · as duas pontas · a comparação · a unidade · a leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · $r(t) = 12t - t^2$ mil atendimentos por mês
2. **O GRÁFICO** · pico no mês 6: $r(6) = 72 - 36 = 36$
3. **PERGUNTA 1** · **O ANO** · $\int_0^{12} (12t - t^2) dt$
4. **PASSO 1** · **A PRIMITIVA** · $F(t) = 6t^2 - t^3 \div 3$
5. **PASSOS 2 E 3** · $F(12) = 864 - 576 = 288$ · $F(0) = 0 \rightarrow 288$
6. **PERGUNTA 2** · **A ALTA TEMPORADA** · $\int_3^9 (12t - t^2) dt$
7. **NAS DUAS PONTAS** · $F(9) = 486 - 243 = 243$ · $F(3) = 54 - 9 = 45$
8. **SUBTRAIR** · $243 - 45 = 198$
9. **COMPARAR** · $198 \div 288 = 68,75\%$
10. **A UNIDADE** · (mil atendimentos por mês) $\times$ meses = mil atendimentos
11. **LEITURA DE GESTÃO** · metade do tempo, mais de dois terços da demanda

PARA VOTAR

E se a primitiva *for outra*?

PERGUNTA 3 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Você calculou $\int_a^b f(t) dt$ com a primitiva F . Uma colega usou a primitiva $F + 10$. O resultado dela é:

- ☐ A 10 unidades maior que o seu.
- ☐ B 20 unidades maior que o seu.
- ☐ C igual ao seu.
- ☐ D impossível de comparar sem conhecer a e b .

Dois nomes parecidos, *duas respostas diferentes*

	INTEGRAL INDEFINIDA	INTEGRAL DEFINIDA
O que é	uma família de funções	um número, com unidade
Como se escreve	$\int f(t) dt = F(t) + C$	$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$
O que responde	qual é a função do total?	quanto se acumulou entre a e b?
A constante	aparece, e o ponto de partida decide o valor	se cancela

O teorema é a ponte: para calcular a definida, usa-se a indefinida. Todos os métodos das Aulas 3 a 9 continuam valendo no passo 1.

Uma decisão pública, *em duas partes*

PARTE 1 • ATÉ A AULA 17

Quanto se acumula

- › um ritmo, um período e um limite
- › fatias na planilha e integral definida
- › uma recomendação para quem decide

PARTE 2 • ENTREGA FINAL

Como pagar

- › o investimento que resolve o problema
- › duas formas de pagamento, comparadas
- › com a matemática financeira de janeiro

COMO FUNCIONA

Equipe de 4 ou 5

- › vale 25% da nota
- › a pergunta individual vale mais 5%
- › inteligência artificial permitida, com declaração

As regras, a rubrica e os temas estão no Classroom desde hoje. **A nota do projeto vem da entrega final;** a Parte 1 recebe uma devolutiva para a equipe melhorar.

Escolham *um*

TEMA	O QUE SE ACUMULA	O LIMITE	O INVESTIMENTO DA PARTE 2
1 · A central de atendimento	pedidos, em 24 meses	o contrato cobre 9.000	sistema de autoatendimento
2 · O aterro sanitário	toneladas de resíduos, em 10 anos	cabem 400 mil toneladas	nova célula do aterro
3 · A iluminação com LED	economia na conta de energia, em 36 meses	pagar a troca das luminárias	a troca das luminárias
4 · A regularização de imóveis	cadastros, em 12 semanas	a equipe analisa 1.000	sistema de mapeamento
5 · O programa de bolsas	gasto, em 24 meses	orçamento de 1 milhão de reais	plataforma de gestão
6 · A temporada de dengue	atendimentos, em 12 semanas	testes para 30 mil	laboratório de testagem

As mesmas quatro perguntas para todos. A equipe também pode propor um tema próprio, com o meu OK.

Valores simulados.

Sete datas para *anotar*

QUANDO	O QUE ACONTECE
Aula 13 • amanhã, 27/11	prazo para registrar a equipe e o tema, no formulário do Classroom
Aula 15 • 04/12	acompanhamento em sala: três minutos por equipe, com a planilha aberta
Aula 17 • 11/12	entrega da Parte 1: a planilha e uma página de nota técnica
Aula 25 • 22/01	orientação da Parte 2
Aulas 29 e 30 • 05 e 11/02	ateliês em sala e ensaio da apresentação
11/02, às 23h59 (integral) • 12/02, às 12h (noturno)	entrega final: nota técnica, planilha e apresentação curta
Aula 31 • 12/02	pergunta individual e vitrine, com equipes sorteadas

HOJE

Checagem 7

- › abre hoje no Classroom
- › sete dias, duas tentativas
- › integral definida e o teorema

AULA 13 • AMANHÃ

Missão 3 e Miniteste 3

- › oficina de integrais definidas
- › missão em trio, com consulta
- › miniteste: escolher o método; estimar e calcular um total

PARA TRAZER

Amanhã

- › a folha de consulta atualizada
- › calculadora
- › a equipe do projeto definida

O total entre dois momentos: *a primitiva no fim, menos a primitiva no começo.*

TRANSPARÊNCIA • USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 12 · Teorema Fundamental do Cálculo · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*